

Esta é uma marca d'água para a versão de teste, compre para obter a versão completa.

Benefícios para usuários registrados:

UFRPE-UAST SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

1. Converte os documentos inteiros.
2. Nenhuma limitação para os documentos finais.

Remover Agora

Introdução aos Sistemas Distribuídos

Os slides são baseados no livro Sistemas Distribuídos, de TANENBAUM, A. S. e STEEN, M. V.

Quem sou?



- Celso Augusto R L Brennand
- Mestrado pela Universidade Federal de Campina Grande(PB)
- Doutorado pela UNICAMP- Universidade de Campinas (SP)
- Sanduiche na University of Ottawa (CA)
- Áreas de atuação: sistemas distribuídos, redes, sistemas inteligentes, internet da coisas, redes veiculares, robótica, automação

Ementa e Conteúdo Programático

- **Paradigmas e modelos usados para a construção de sistemas de software que apresentam distribuição de controle e/ou dados e os algoritmos distribuídos que os fundamentam**
 - **Introdução**
 - **Requisitos de Software para Sistemas Distribuídos**
 - **Paradigmas dos Sistemas Distribuídos**
 - **Modelos de Organização de Sistemas Distribuídos**
 - **Processos**
 - **Comunicação**
 - **Sincronização e Coordenação**
 - **Tolerância a Falhas**
 - **Segurança**

Avaliação

- **NOTA 1a V.A.**
 - 100% exercícios e praticas;
- **NOTA 2a V.A.**
 - 20% exercícios;
 - 80% projeto;
- **NOTA 3a V.A**
 - 100% Correção do Projeto Prático da disciplina;
- **FINAL**
 - 100% Correção do Projeto Prático da disciplina;

Recomendação para Sucesso

- **Vir às aulas**
 - participar das discussões
- **Fazer listas e trabalhos**
 - reforçar os conceitos, preparar para prova
- **Não acumular dúvidas**
 - utilize seus recursos (monitor, colegas)
- **Aprender o conteúdo**
 - não decorar, mas compreender

Introdução aos Sistemas Distribuídos

Os slides são baseados no livro Sistemas Distribuídos, de TANENBAUM, A. S. e STEEN, M. V.

Objetivos: o que você vai aprender

1. O que são Sistemas Distribuídos (SD)?
2. Tipos de SD e as suas implementações
3. As principais arquiteturas (e.g. camadas, componentes, eventos e dados)
4. Como os processos e threads distribuídos funcionam? (e.g. clientes/servidores, migração de código, etc.)
5. Nomeação de entidades em SD
6. Sincronização de processos/threads e relógios em SD
7. Consistência, replicação e tolerância a falhas

Abordagem

- **Expor cada conceito e modelo de SD**
- **Falar das principais implementações existentes**
- **Expor as vantagens e as desvantagens da implementação**

Aula de Hoje

- O que é SD?
- O que é um *middleware*?
- Transparência em SD
- Escalabilidade

O que são Sistemas Distribuídos?

Um Sistema Distribuído-SD é uma coleção de computadores independentes que aparenta a seus usuários ser um sistema único e coerente.

Sistema computacional com diversas partes

- diferentes programas executando em diferentes computadores
- partes interagem para oferecer funcionalidades

Dois aspectos:

Computadores independentes

Um único sistema *middleware*

Característica Fundamental

- Qual principal característica de um sistema distribuído?
 - diferença com sistemas centralizados

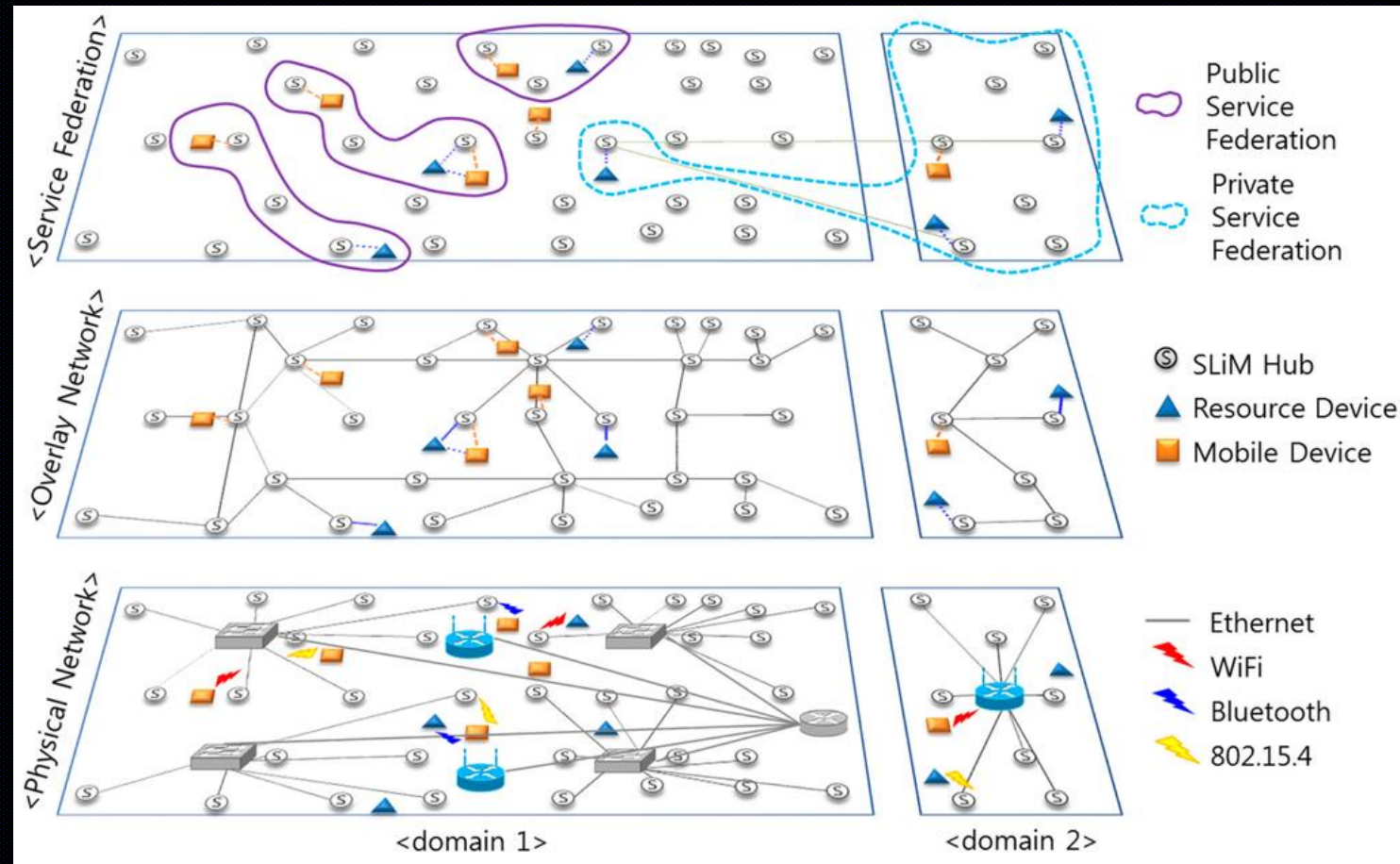
Comunicação

- Diferentes partes precisam se comunicar para computar
 - comunicação → troca de informação
- Fonte de grandes problemas
 - muito mais difícil de construir

Por que Sistemas Distribuídos?

- Maior funcionalidade
 - as vezes não é possível ser centralizado
- Maior escalabilidade
 - atender a uma demanda muita alta
- Maior robustez
 - operar mediante a falhas
- Maior transparência
 - esconder (do usuário) aspectos irrelevantes

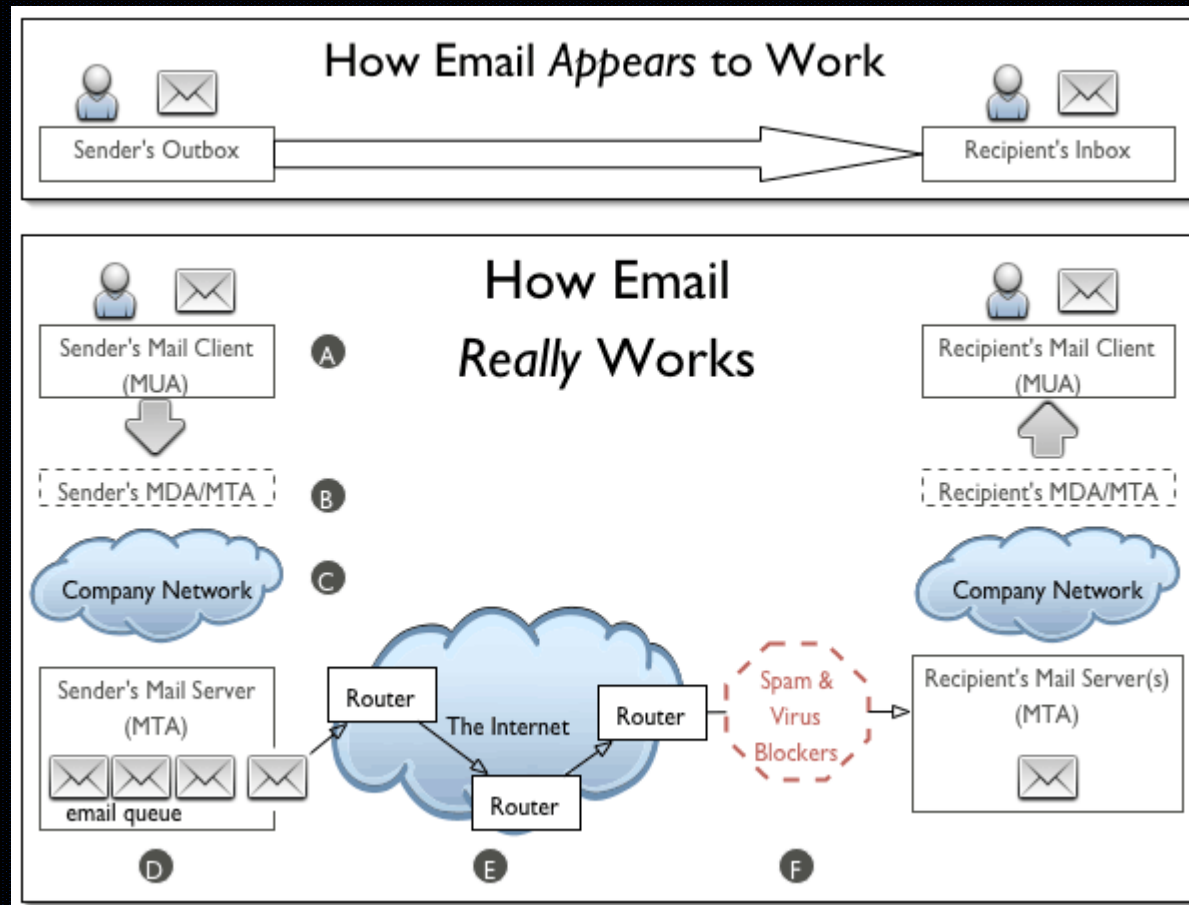
Exemplo Genérico



- Vários tipos de “computadores”
- Vários tipos de papel (role)
- Várias formas de comunicação
- Várias camadas lógicas

Heterogêneo

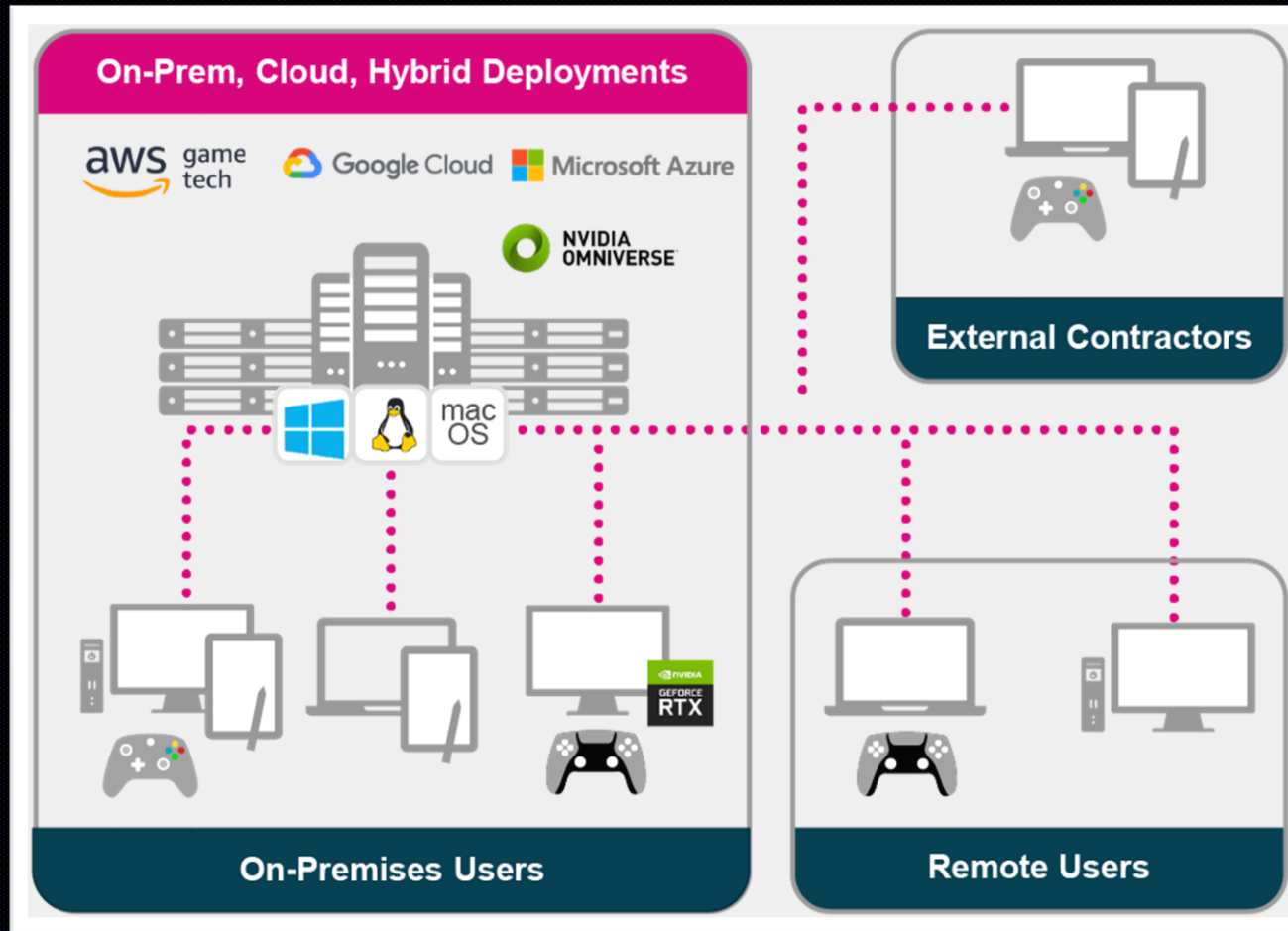
Exemplo Específico: Email



- Vários tipos de “computadores”
- Vários tipos de papel (role)
- Várias formas de comunicação
- Várias camadas lógicas

Realidade ainda mais complicada!

Exemplo Específico: Jogos



- Vários tipos de “computadores”
- Vários tipos de papel (role)
- Várias formas de comunicação
- Várias camadas lógicas

Realidade ainda mais complicada!

Exemplos de SDs:

- Amazon Marketplace
- Google
- Yahoo
- Facebook
- Twitter
- Youtube

Presença Definitiva

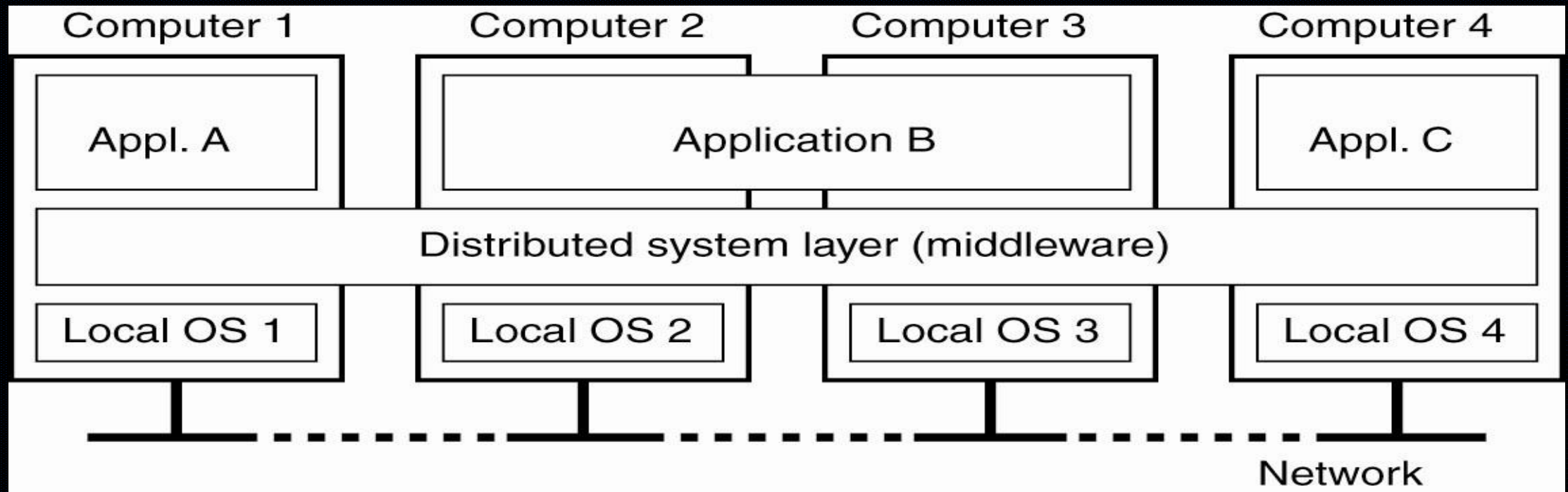
- Sistemas distribuídos veio para ficar
- Praticamente tudo que utilizamos hoje faz parte de algum sistema distribuído

Exemplo de sistema não distribuído?

- Jogos simples, como xadrez ou tetris
- Simulação ou computação numérica
- Algoritmo de Dijkstra para encontrar distâncias

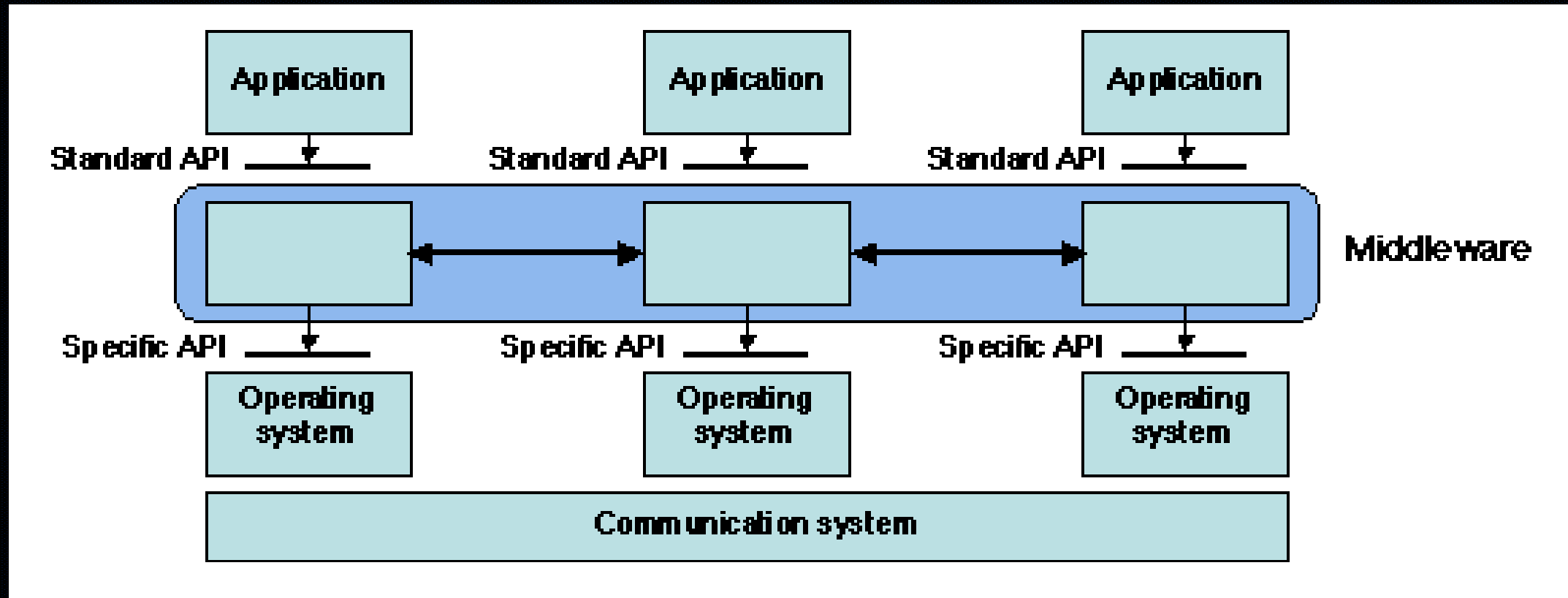
**Mas temos versões distribuídas
de todos estes exemplos!**

O que é um *middleware*?



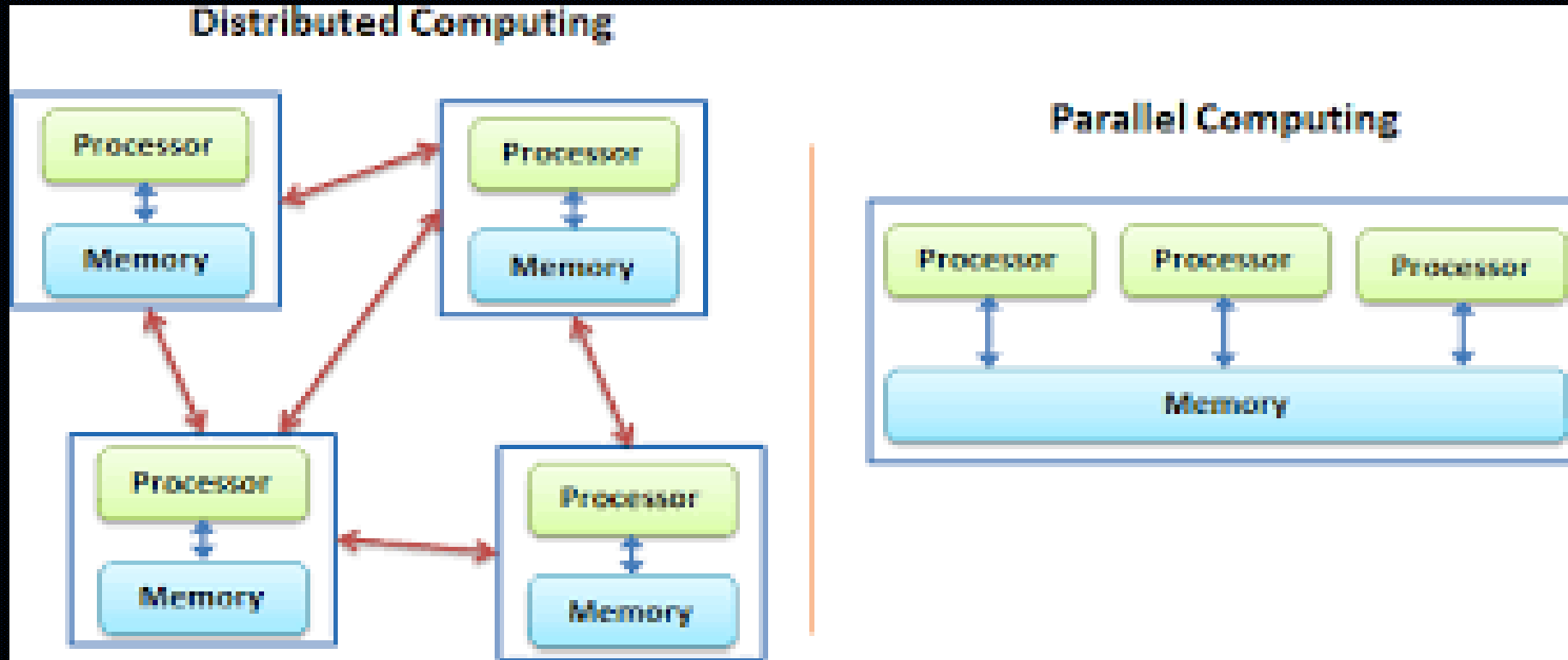
- ***Middleware* é o software que conecta programas separados e já existentes**
- **Normalmente fica entre a aplicação e o SO.**

O que é um *middleware*?



- Note a existência da interface padrão e da específica.
- O *middlew.* tira a complexidade das camadas mais baixas.

Sistemas Distribuídos vs. Computação Paralela



- **Sistemas forte e fracamente acoplados (único SO?)**
- **Compartilhamento de memória; comunicação frequente.**

Objetivos de um SD

- Fazer o link entre usuários e recursos
 - Compartilhamento de recursos
 - Segurança
 - Reduzir a comunicação indesejada
- Transparência
- Flexibilidade
- Escalabilidade

Requisitos

Requisito é...

- Uma condição ou capacidade que deve ser atendida ou possuída por um sistema, produto, serviço, resultado ou componente para satisfazer um contrato, uma norma, uma especificação ou outros documentos impostos formalmente.
- Os requisitos incluem necessidades, desejos e expectativas quantificados e documentados do patrocinador, do cliente e de outras partes interessadas.

Requisitos básicos em SD



- Compartilhamento de recursos
- Abertura
- Concorrência
- Escalabilidade
- Tolerância a falhas
- Transparência

Compartilhamento...



- ... de recursos
 - Hardware: disco, impressora
 - Software: janelas, dados, arquivos
- Usuário acostumado
- Concebido nos '60s
 - Time sharing multiusuário
 - UNIX multiusuário

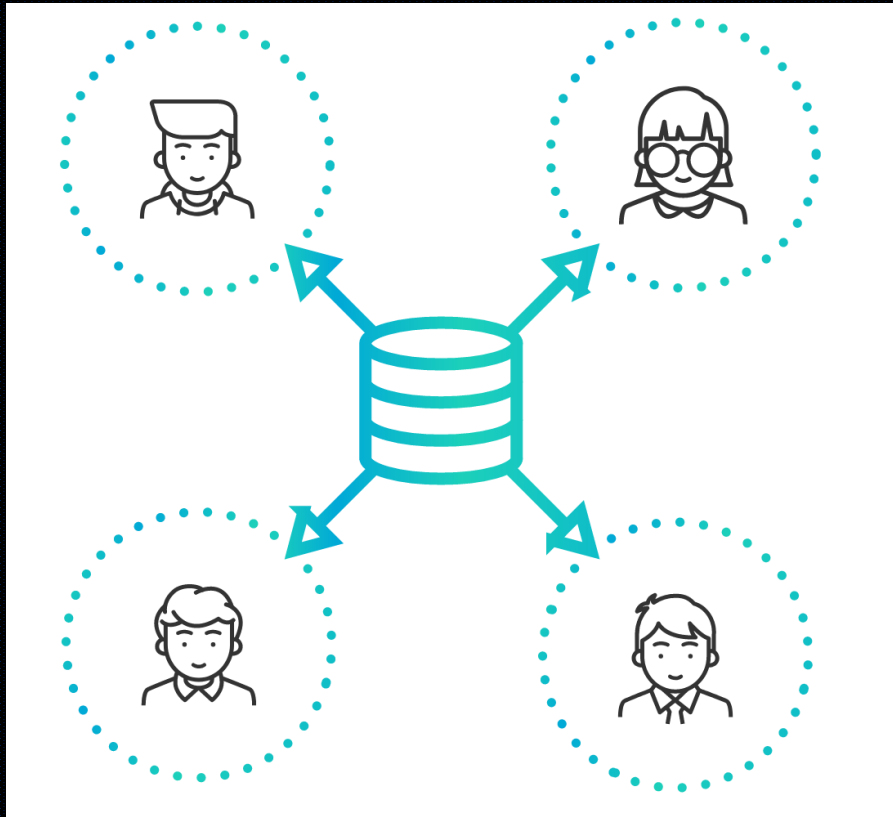
Compartilhamento

- Recursos fisicamente encapsulados em um computador
 - Encapsulamento → acesso através de interface
 - Alguém para gerenciar
- Gerente de recursos
 - Software que gerencia um conjunto de recursos
 - Políticas e métodos diferentes

Compartilhamento

- Não há acesso direto!
 - Cliente fala com o gerente
 - Gerente atende o pedido
 - Gerente devolve resultado
- Dois paradigmas de interação
 - Cliente/servidor
 - Modelo baseado em objeto
- Maior compartilhamento → Maior problemas de segurança

Compartilhamento de dados



- Redes de computadores
 - Centralização das atualizações
- Bases de dados
 - Acesso compartilhado a registros
 - Controle de concorrência/atualização (calma!)
- Arquivos
 - Sistemas P2P

Requisitos básicos em SD



- Compartilhamento de recursos
- Abertura
- Concorrência
- Escalabilidade
- Tolerância a falhas
- Transparência

Abertura

Sistemas precisam de ...

- Extensão de hardware
 - Adição de memória, periféricos...
- Extensão de software
 - Recursos de software, protocolos, serviços...
- A inserção de novos módulos no sistema deve ser uma tarefa simples
- Grau de não interferência e não duplicidade quando da inclusão de algo novo

Abertura

- A abertura de um sistema determina o modo como pode ser estendido e re-implementado e por quem:
 - Sistemas abertos
 - Interfaces e modelo (incluindo protocolos de comunicação) públicos
 - Evolução controlada por organismos de normalização independentes ou consórcios industriais
 - Permite a interoperabilidade de componentes com diferentes implementações
 - Sistemas fechados
 - Fechados e apenas podem ser modificados pelo seu “dono”

Abertura

- Resulta da especificação de interfaces, tornando-as públicas e de padronizadas;
- Especificações podem ser:
 - padrões estabelecidos por organização de padronização
 - padrões estabelecidos pelo uso (de fato);
- Especificações adequadas devem ser neutras e completas:
 - Estas propriedades são importantes para Interoperabilidade e Portabilidade.

Interoperabilidade vs Portabilidade

- Interoperabilidade
 - Caracteriza até que ponto duas implementações devem coexistir e trabalhar em conjunto
- Portabilidade
 - Caracteriza até que ponto uma aplicação desenvolvida para um sistema A pode ser executada, sem modificação, para um sistema B que implementa as mesmas interfaces do sistema A
- Exemplo: Interfaces Wireless

Requisitos básicos em SD



- Compartilhamento de recursos
- Abertura
- Concorrência
- Escalabilidade
- Tolerância a falhas
- Transparência

Concorrência

- O acesso simultâneo a um recurso por vários clientes pode causar problemas;
- Torna-se necessário serializar as operações para que os dados permaneçam consistentes.
 - Num único computador, soluções possíveis são o uso de semáforos, monitores, transações
 - Num sistema distribuído, é necessário recorrer a técnicas de sincronização distribuídas.

Requisitos básicos em SD



- Compartilhamento de recursos
- Abertura
- Concorrência
- Escalabilidade
- Tolerância a falhas
- Transparência

Escalabilidade

- Propriedade que mede a capacidade do sistema em lidar facilmente com uma quantidade crescente de trabalho.

Três medidas para medir a escalabilidade:

1. Número de processos e/ou usuários (**escalabilidade de tamanho**)
2. Distância máxima entre os nós (**escalabilidade geográfica**)
3. Número de domínios administrativos (**escalabilidade administrativa**)

Escalabilidade

- Um sistema é descrito como escalável se permanece eficiente quando há um aumento significativo no número de recursos e no número de usuários.
- SD tem que trabalhar em qualquer escala
 - 2 computadores em rede
 - Milhares em várias redes



Motivos de possíveis gargalos em SDs

Conceito	Exemplo
Serviços centralizados	Um único servidor para todos os usuários
Dados centralizados	Uma única lista telefônica on-line
Algoritmos centralizados	Fazer roteamento com base em informações completas

Tabela 1.2 Exemplos de limitações de escalabilidade.

Características dos algoritmos descentralizados

- **Nenhuma máquina tem informação completa do estado do sistema**
- **As máquinas tomam decisões com as informações locais**
- **A falha no algoritmo não “quebra” todo o sistema**
- **Não existe uma suposição de um relógio global**

Técnica de escalabilidade (1)

- Aumenta a disponibilidade dos recursos
- Balanceamento de carga
- **Oculta a latência de comunicação** caso haja grande dispersão geográfica

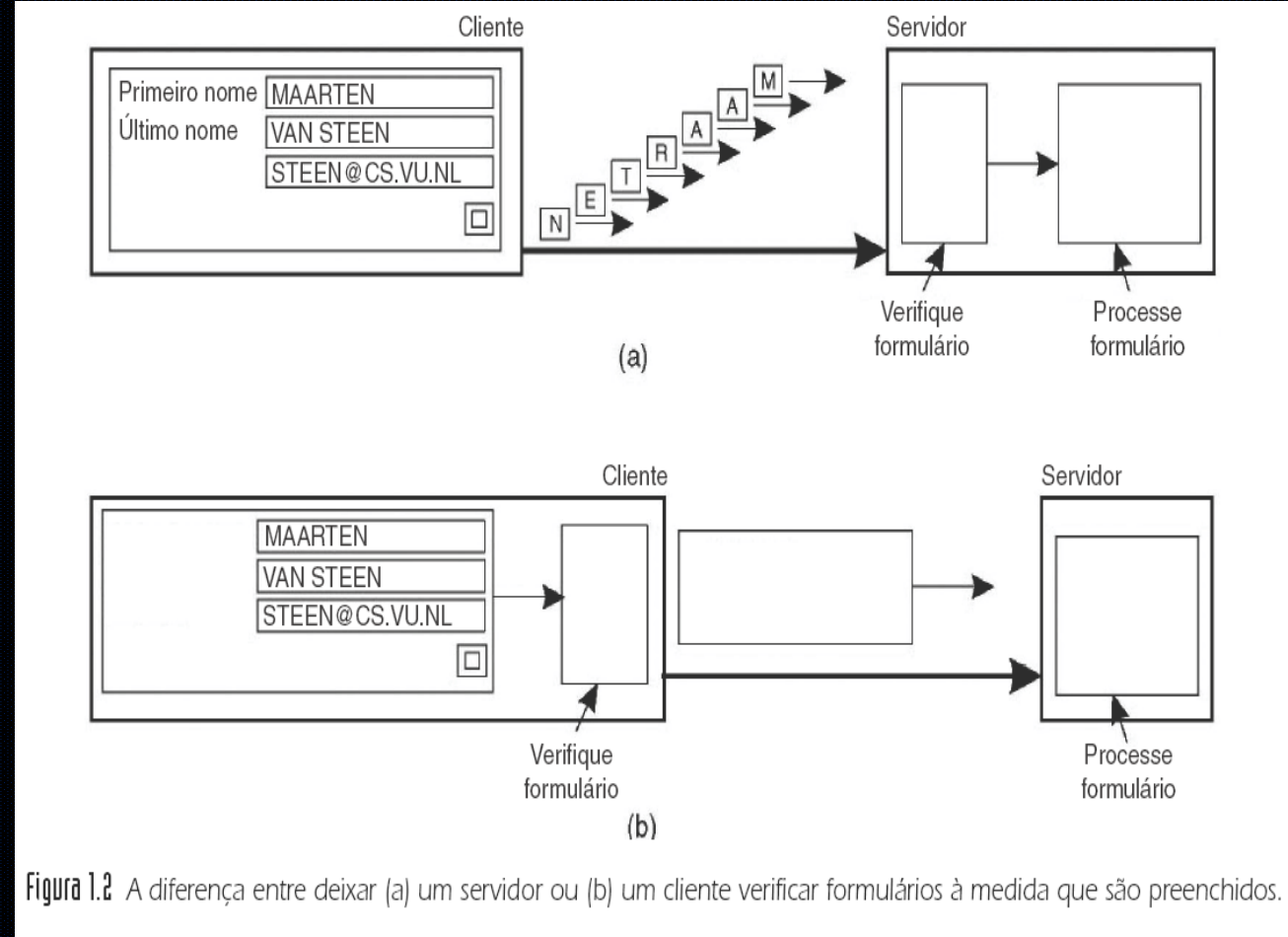
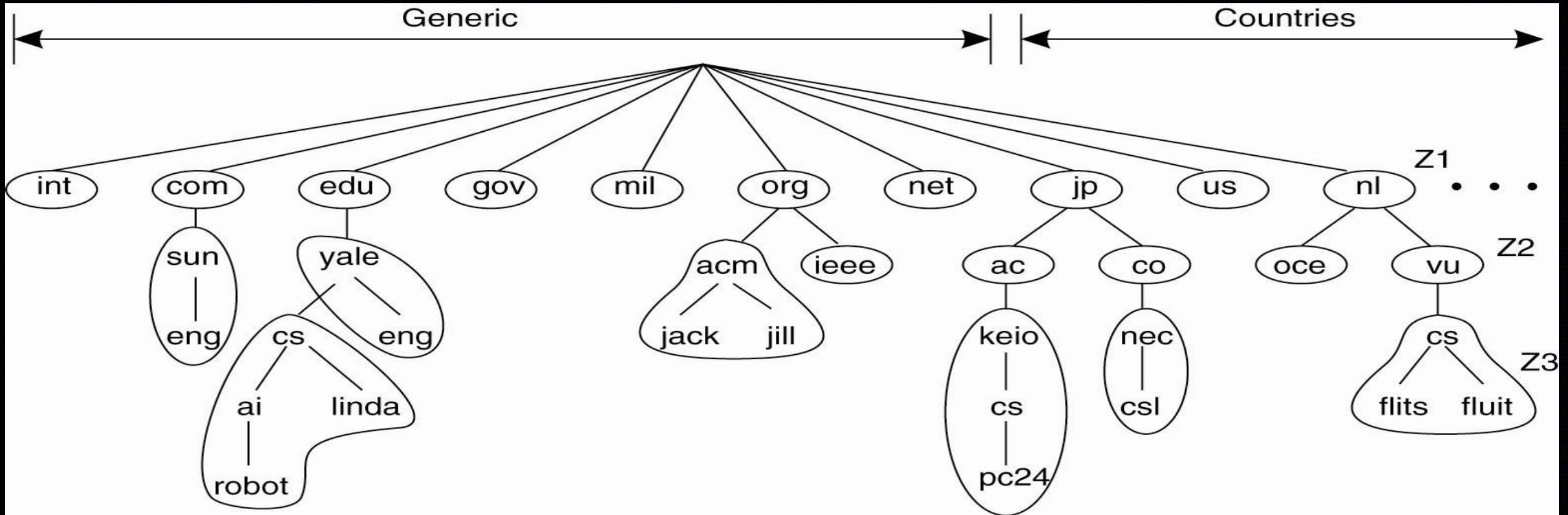


Figura 1.2 A diferença entre deixar (a) um servidor ou (b) um cliente verificar formulários à medida que são preenchidos.

Técnica de escalabilidade (2)



- Sistema DNS é **distribuído** em várias máquinas por zonas
- O endereço `nl.vu.cs.flits` passa por `Z1`, `Z2` e `Z3`, apenas

Escalabilidade: desafios

- Sistemas distribuídos escaláveis apresenta os seguintes desafios:
 - Controlar os custos dos recursos físicos.
 - Controlar a perda de desempenho.
 - Impedir que os recursos de software se esgotem: IP de 32 bits para IP de 128 bits...
 - Evitar gargalos de desempenho.
- Não deve haver mudanças de SW

Requisitos básicos em SD



- Compartilhamento de recursos
- Abertura
- Concorrência
- Escalabilidade
- Tolerância a falhas
- Transparência

Tolerância a Falhas

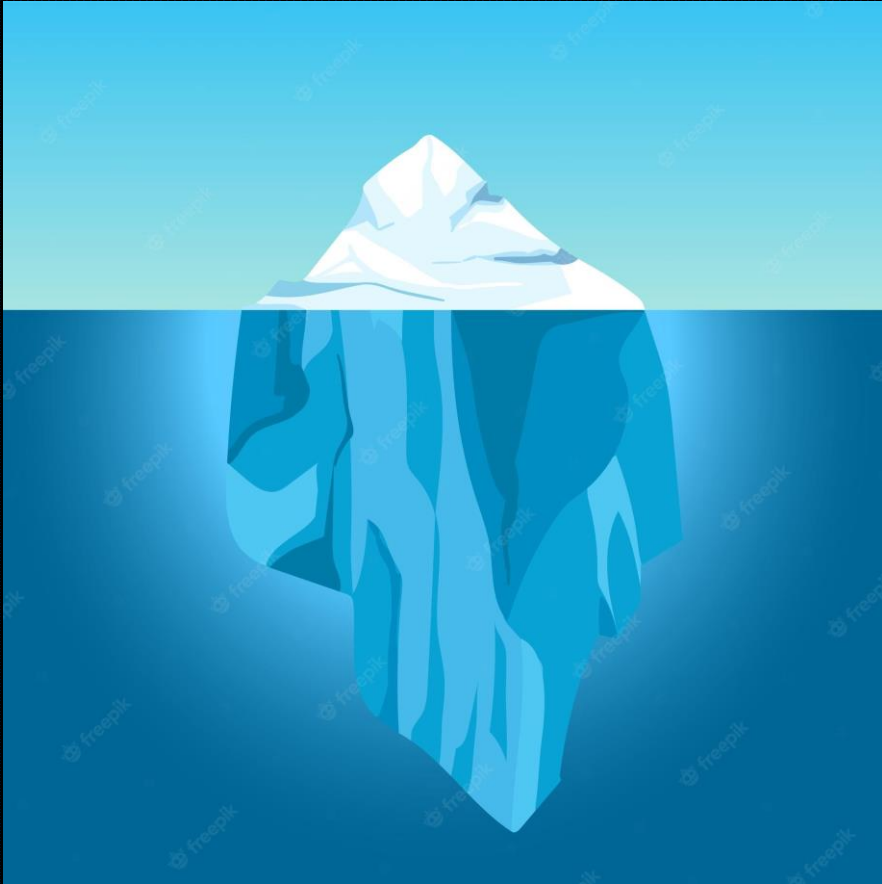
- Sistemas distribuídos devem ser projetados para mascarar falhas
- As falhas em um sistema distribuído são parciais, isto é, alguns componentes falham, enquanto outros continuam funcionando.
- O tratamento de falhas é particularmente difícil, e envolve as seguintes técnicas:
 - Detecção de erros;
 - Mascaramento de falhas;
 - Tolerância a falhas;
 - Recuperação de falhas;
 - Redundância.

Requisitos básicos em SD



- Compartilhamento de recursos
- Abertura
- Concorrência
- Escalabilidade
- Tolerância a falhas
- Transparência

Transparência



- Um sistema distribuído deve ser capaz de se apresentar como se fosse um sistema único.
- Esconder os detalhes.

**Principal
Requisito!**

Transparência

- Separação dos componentes não influencia na percepção do sistema como um todo
 - Separação é da natureza do SD
- Usuário deve ignorar a distribuição
 - Quanto mais “ignorante”, melhor!
- ISO definiu 8 formas de transparência

Transparência(s)

- Acesso
 - Local e remoto iguais
- Localização
 - Não interessa o lugar
- Concorrência
 - Compartilhamento
- Replicação
 - Várias cópias sem perceber
- Falha
 - “Non-stop”
- Migração
 - Mudança de lugar sem afetar sistema
- Desempenho
 - 1 ou 99 dá no mesmo
- Escalabilidade
 - Crescer sem mudar algoritmos

Transparência

- As mais importantes
 - Acesso e localização
 - Transparência de rede
 - Anonimidade para os recursos
- Exemplo
 - Email: batman@justiceleague.org
 - Qual é o servidor? Onde está? Onde ELE está?

Requisitos básicos em SD



- Compartilhamento de recursos
- Abertura
- Concorrência
- Escalabilidade
- Tolerância a falhas
- Transparência

Outros Requisitos

Segurança

- Advém da necessidade em proteger os recursos e a informação gerida num sistema distribuído
- Implica um recurso que têm valor para os seus utilizadores
- Segurança tem três componentes principais:
 - Confidencialidade: indivíduos não autorizados não podem obter informação
 - Integridade: dados não podem ser alterados ou corrompidos
 - Disponibilidade: acesso aos dados deve continuar disponível

Quais os desafios ao construir um sistema distribuído?

Muitos

- Como tais desafios são superados?
- Estudo de aspectos e técnicas gerais
- encontradas em muitos sistemas distribuídos
- Foco em técnicas e não em tecnologias
- ex. Cliente/Servidor x HTTP

Concluindo:

Foi abordado nesta aula:

- **Introdução aos Sistemas Distribuídos**

Estes slides estão baseados na bibliografia

Sistemas Distribuídos de TANENBAUM, A. S. e STEEN, M. V. (2ª edição)

Na próxima aula:

- **Tipos de Sistemas Distribuídos**

AULA Nº 01

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Introdução aos Sistemas Distribuídos

Os slides são baseados no livro Sistemas Distribuídos, de TANENBAUM, A. S. e STEEN, M. V.